

Übungsblatt 1

Punkte: / 20

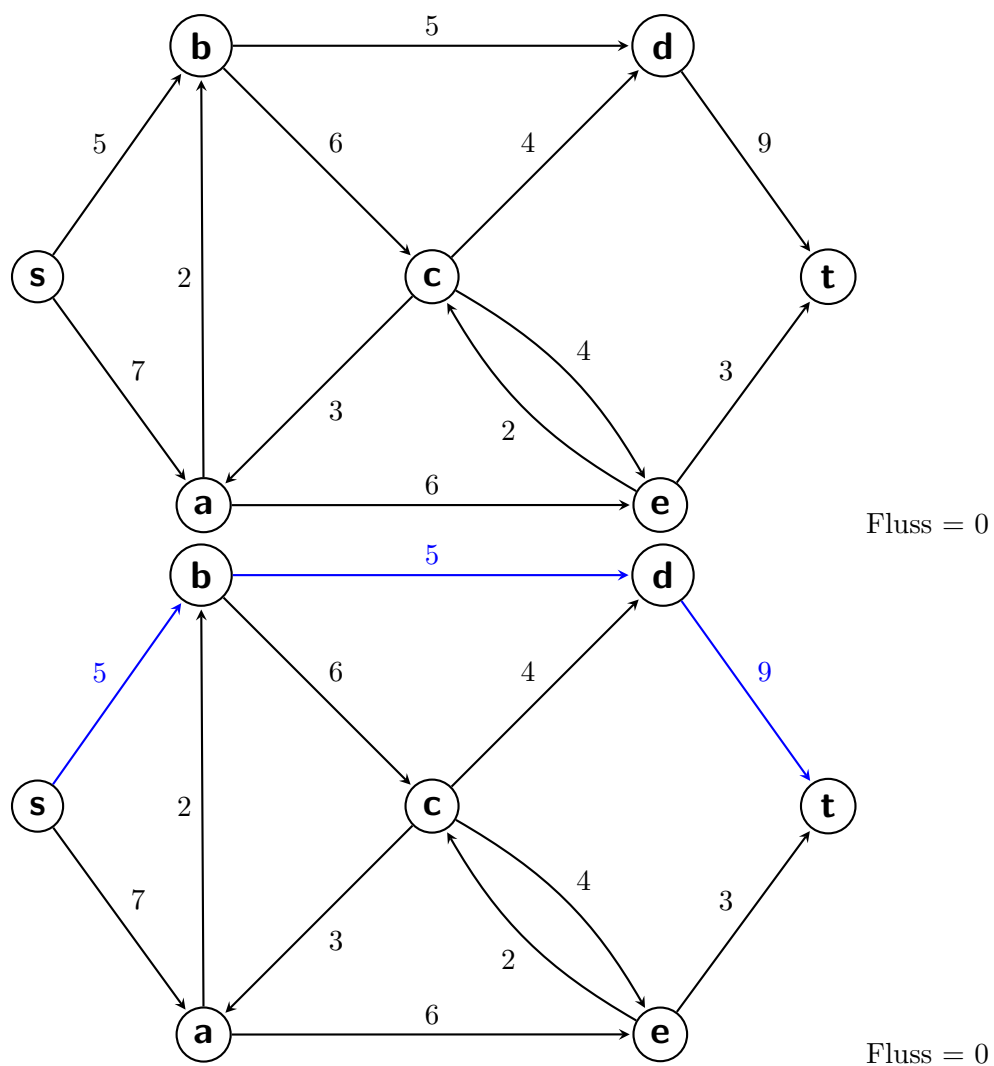
Fortgeschrittene Algorithmen (Wintersemester 2022/23)

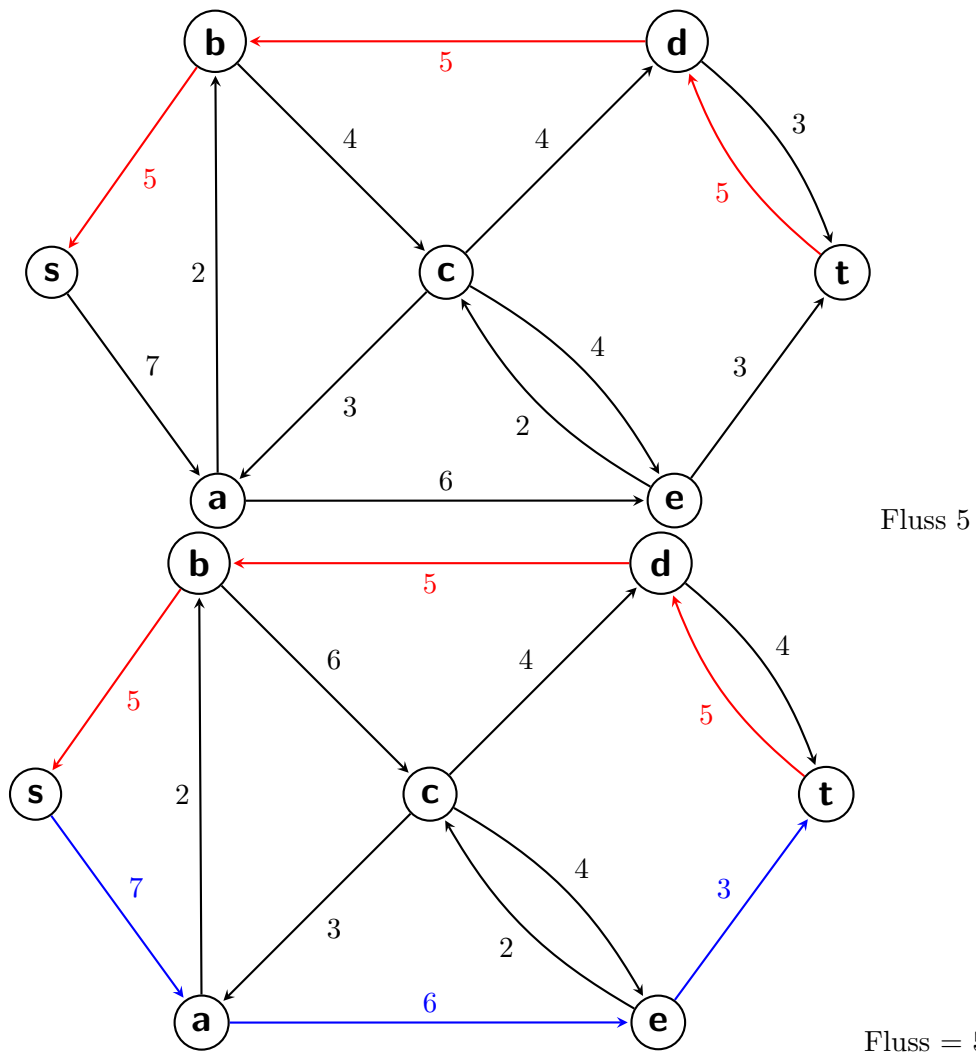
Bearbeitet von: Matthias Janßen, Raphael Thelen, Tillmann Faust

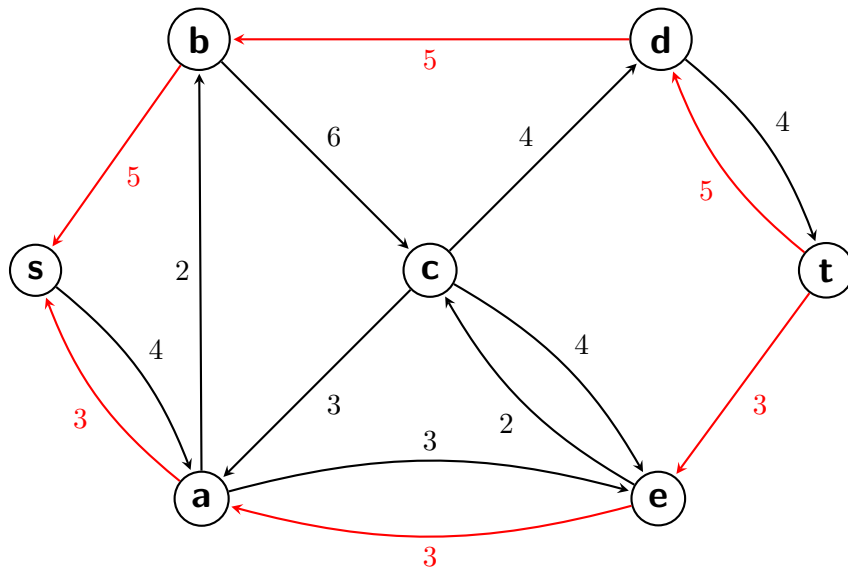
December 9, 2025

Aufgabe 1

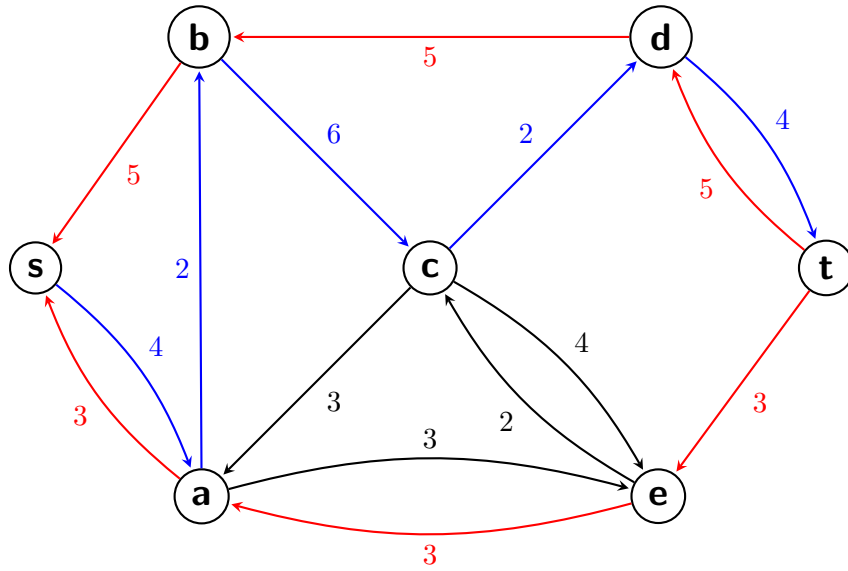
a)



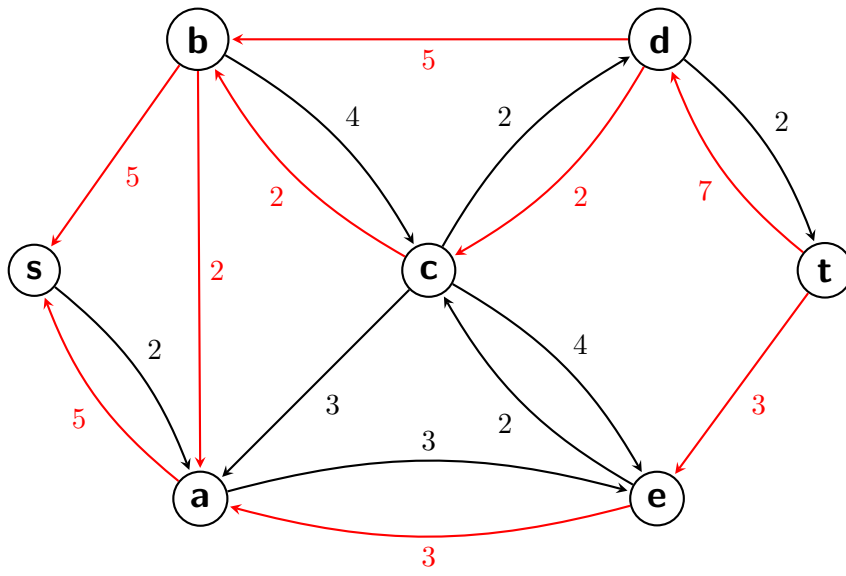




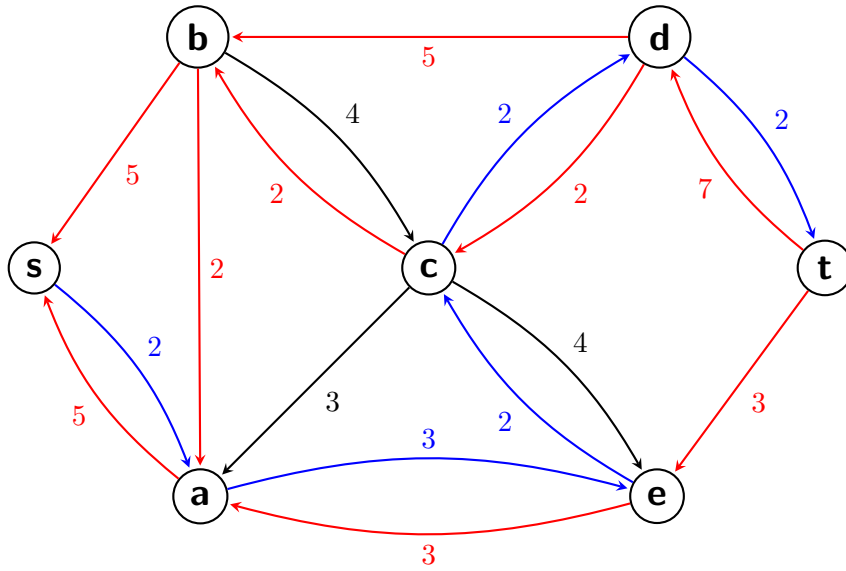
Fluss = 8



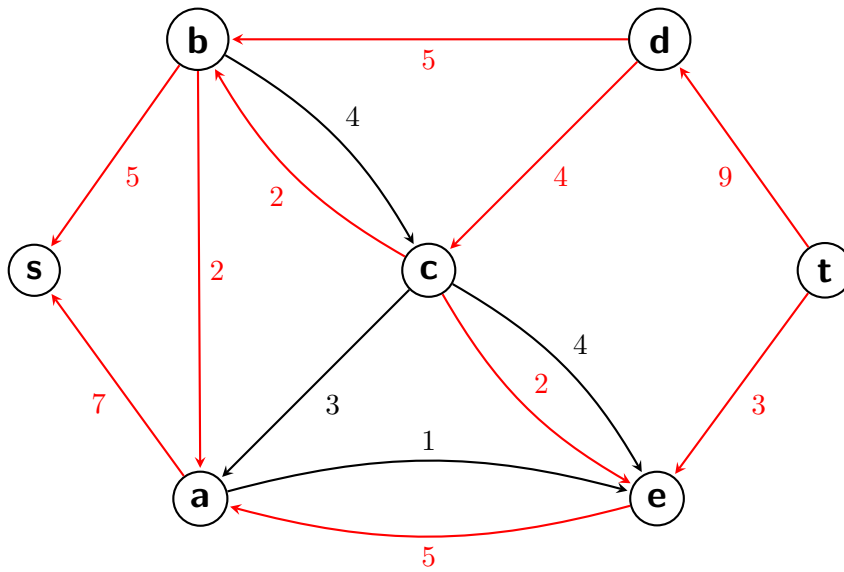
Fluss = 8



Fluss = 12



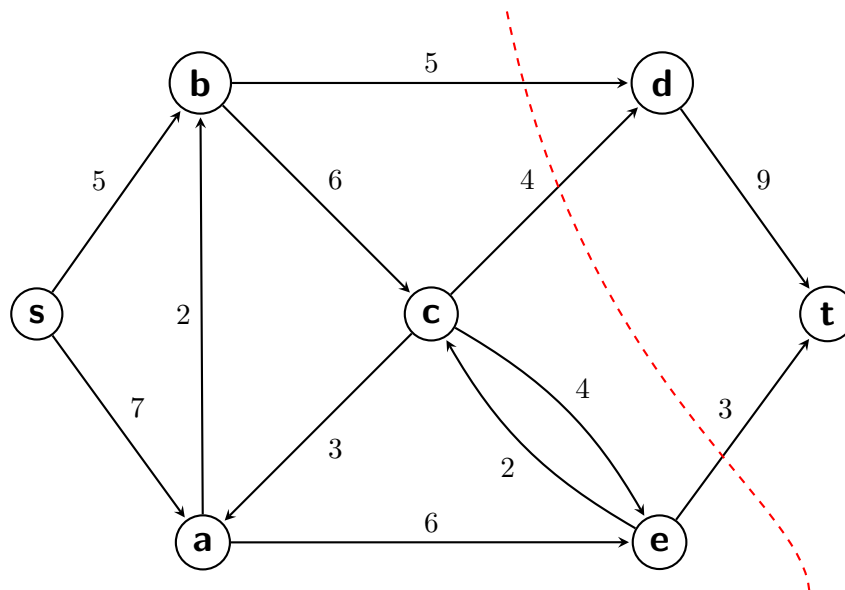
Fluss = 10



Fluss = 12

Es existiert kein weiterer augmentierender Pfad von s nach t. Der maximale Fluss in dem gegebenen Graphen ist daher 12.

b)



Der eingezeichnete Schnitt ist minimal und hat die Kapazität 12, was dem maximalen Fluss entspricht.

c) Alle Knoten im Graphen sind von s aus erreichbar. Es gibt keine Kante, die von einem erreichbaren Knoten zu einem nicht erreichbaren Knoten führt. Ein S,T Schnitt ist daher immer zusammenhängend.

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Aufgabe 4